Fiche de révision : Fonctions de plusieurs variables

Continuité · Différentielle · Dérivées partielles · Plan tangent · Extrema

Continuité

Définition. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est **continue en** $a = (a_1, a_2)$ si :

$$\lim_{(x,y)\to a} f(x,y) = f(a)$$

Attention ! L'existence des dérivées partielles ne suffit *pas* à garantir la continuité (ni la différentiabilité).

Tester la non-existence d'une limite : tester deux chemins différents aboutissant à des valeurs distinctes.

Dérivées partielles

Définition.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}$$

On dérive par rapport à x en traitant y comme une **constante**.

Règle de la chaîne : Si $f(x,y) = g(h(x,y))$, alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g'(h) \cdot \frac{\partial h}{\partial x}$$

Théorème de Schwartz : Si $f \in \mathcal{C}^2$, alors les dérivées croisées sont égales :

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}}$$

Différentielle totale

Définition. Si f est différentiable en (a,b) :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\, dx + \frac{\partial f}{\partial y}\, dy$$

La différentiabilité **implique la continuité**.

Plan tangent

Surface $z = f(x,y)$ au point $(a, b, f(a,b))$:

$$\boxed{z = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)}$$

Surface implicite $F(x,y,z) = 0$ au point M_0 :

$$\nabla F(M_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

Le vecteur normal est $\nabla F(M_0)$.

Extrema locaux

Étape 1 – Points critiques : résoudre $\nabla f = \mathbf{0}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

Étape 2 – Discriminant hessien :

$$H = f_{xx}\, f_{yy} - (f_{xy})^2$$

Étape 3 – Conclusion :

- $H > 0$ et $f_{xx} > 0$: **minimum local**
- $H > 0$ et $f_{xx} < 0$: **maximum local**
- $H < 0$: **point selle** (col)
- $H = 0$: pas de conclusion

À retenir absolument

- **Continuité** : lim $= f(a)$
- $\partial f / \partial x$: dériver en x, y constant
- **Schwartz** : $f_{xy} = f_{yx}$ si $f \in \mathcal{C}^2$
- **Différentielle** implique continuité
- **Plan tangent** : formule DL d'ordre 1
- **Point critique** : $\nabla f = \mathbf{0}$
- **Nature** : signe de H et f_{xx}

© Rohan Fossé